تطبيقات نظم المعلومات (IS Applications - IS App)

الملخص الدراسي الشامل والموسوعة المرجعية التنفيذية لامتحان الميدتيرم

المادة: تطبيقات نظم المعلومات (IS App) | النطاق: المحاضرة الأولى والثانية | مكونات النظام الخمسة ودورته | الهرم الإداري: TPS, MIS, DSS, ESS | الأنظمة العابرة للوظائف ERP والميزة التنافسية

01 الفصل الأول: مدخل إلى نظم المعلومات (Introduction to IS)

1.1 ما هو نظام المعلومات (Information System)؟

يُعرَّف **نظام المعلومات (IS)** بأنه منظومة اجتماعية-تقنية متكاملة تتألف من مجموعة من العناصر المترابطة التي تعمل معاً في تناغم مستمر بهدف:

- **جمع البيانات (Collect / Capture):** التقاط وحصر البيانات الأولية من مصادرها الداخلية وبيئتها الخارجية.
- **معالجة البيانات (Process):** تحويل البيانات الخام عبر الحساب والتصنيف والترتيب إلى صيغ مفهومة.
- **تخزين البيانات (Store):** حفظ البيانات والمعلومات والملفات في وسائط آمنة لضمان استرجاعها مستقبلاً.
- **توزيع ونشر المعلومات (Distribute / Disseminate):** إيصال النتائج والمعلومات المجهزة إلى المستفيدين وصناع القرار بالوقت والشكل المناسبين.

الأنشطة التنظيمية الحيوية التي يدعمها نظام المعلومات:

- **دعم اتخاذ القرار (Decision-making):** توفير حقائق دقيقة وموثوقة تقلل من المخاطرة والغموض عند الاختيار بين البدائل.
- **التنسيق والربط (Coordination):** مزامنة الأنشطة والتدفقات التشغيلية بين الأقسام المختلفة ومنع التضارب.
- **الرقابة والتحكم (Control):** مقارنة الإنجاز الفعلي مع الخطط والمعايير المستهدفة لتحديد الانحرافات ومعالجتها.
- **التحليل واستشراف المستقبل (Analysis & Visualization):** مساعدة المديرين في رؤية المشكلات المعقدة وتحديد الفرص المستقبلية.

> **لماذا تحتاج المنظمات الحديثة إلى نظم المعلومات؟**
>
> تحتاج المنظمات إلى نظم المعلومات لجمع وتنظيم البيانات المتدفقة، تحويلها إلى معلومات ذات قيمة، تعزيز الكفاءة والإنتاجية، تحسين التواصل الإداري، تسريع إنجاز الخدمات للعملاء، وتخفيض التكاليف التشغيلية الإجمالية.

1.2 الفرق الجوهري بين البيانات والمعلومات (Data vs. Information)

وجه المقارنة	البيانات (Data)	المعلومات (Information)
المفهوم والتعريف	حقائق وأرقام أولية خام لم تتم معالجتها أو تفسيرها وتفتقر إلى المعنى والسياق.	بيانات جرت معالجتها ووضعها في سياق تنظيمي محدد يمنحها معنى وقيمة عملية

		واضحة.
الحالة في النظام	المدخلات الأساسية (Inputs).	المخرجات النهائية ذات القيمة (Outputs).
القيمة لاتخاذ القرار	شبه منعدمة بمفردها (لا يمكن لمدير بناء خطة استراتيجية على رقم مجرد).	عالية جداً (تمثل الأساس المباشر لصناعة القرارات الرشيدة).
مثال توضيحي واقعي	الأرقام المجردة: 80، 75، 90، 65 (درجات طلاب منفصلة).	متوسط درجات الدفعة = 77.5% (نسبة النجاح العامة = 100%).

```
معلومات = معالجة وسياق (Data) + المعادلة الذهبية لنظم المعلومات: بيانات أولية (Processing) قابلة للتطبيق (Information)
```

1.3 المكونات الخمسة الأساسية لنظام المعلومات

يخطئ الكثيرون بحصر نظام المعلومات في أجهزة الكمبيوتر فقط؛ فنظام المعلومات هو *منظومة متكاملة* تتألف من 5 مكونات لا غنى عن أحدها:

1. **المكونات المادية (Hardware):** الأجهزة والمعدات الملموسة في النظام (الخوادم المركزية Servers، الحواسيب الشخصية، وسائط التخزين، محولات وموجهات الشبكة، أجهزة المسح وقراءة الباركود، وأجهزة الاستشعار Sensors).
2. **البرمجيات (Software):** التعليمات والأكواد البرمجية والتطبيقات التي تدير العتاد وتعالج البيانات (نظم التشغيل كـ Windows و Linux، أنظمة إدارة قواعد البيانات DBMS كـ Oracle و SQL Server، وتطبيقات تخطيط الموارد ERP وتطبيقات الهواتف والويب).
3. **البيانات (Data):** المادة الخام التي يعالجها النظام ويحفظها كأصل معرفي (مثل: أرقام الطلاب الجامعية، الأسماء، الدرجات الأكاديمية، سجلات المرضى، الفواتير، وبيانات العملاء).
4. **العنصر البشري (People):** الأفراد الذين يديرون النظام ويستفيدون منه، وهم الركيزة الأهم (المستخدمون النهائيون End Users، محللو النظم Systems Analysts، مديرو قواعد البيانات DBAs، المطورون، ومسؤولو تقنية المعلومات والمديرون التنفيذيون).
5. **الإجراءات والعمليات (Procedures & Processes):** القواعد والسياسات وسلاسل الخطوات المنظمة التي تحدد كيفية تنفيذ الأنشطة داخل النظام والربط بين العنصر البشري والتقنية (مثال دورة التسجيل الجامعي: *تسجيل الدخول ← اختيار المقررات ← التحقق الآلي من المتطلبات ← اعتماد الدفع ← تأكيد التسجيل*).

> **قاعدة أكاديمية بالغة الأهمية**
>
> التقنية المتطورة والبرمجيات الغالية بمفردها لا تضمن النجاح؛ فإذا افتقرت المؤسسة إلى **كوادر بشرية مؤهلة (People)** و**إجراءات عمل محكمة (Procedures)**، فإن نظام المعلومات مصيره الفشل المحتوم.

1.4 كيف يعمل نظام المعلومات؟ والعمليات الخمس الرئيسية

```
[المدخلات: التقاط البيانات] ──► [المعالجة: التحويل والحساب] ──► [المخرجات: نشر المعلومات]
                                                                          │
                                                                          ▼
                                                                          │
                                                                          │
                                                                          ▲
                                                                          │
                                                                          │
                                                                          └─ [التغذية الراجعة / Feedback] ──┘
```

العمليات التشغيلية الخمس التي يقوم بها نظام المعلومات:

- **1. التقاط البيانات (Data Capture):** جمع البيانات وتسجيلها لحظة حدوثها من مصادرها (أجهزة نقاط البيع، الاستمارات الإلكترونية، القارئات الذكية).

- **2. معالجة البيانات (Data Processing):** إجراء العمليات الحسابية والمنطقية وتصنيف وفرز البيانات الخام لتحويلها لمخرجات مفيدة.
- **3. تخزين البيانات (Data Storage):** حفظ السجلات بأمان في قواعد بيانات مركزية أو سحابية لضمان سلامتها واسترجاعها المستقبلي.
- **4. استرجاع البيانات (Data Retrieval):** البحث والوصول السريع للسجلات المخزنة عند الحاجة (عبر استعلامات قواعد البيانات).
- **5. نشر وتوزيع المعلومات (Data Dissemination):** إيصال التقارير واللوحات الإحصائية والتنبيهات للمستفيدين وصناع القرار.
- **التغذية الراجعة (Feedback):** إعادة توجيه جزء من المخرجات لتقييم المدخلات ومراحل المعالجة وتصحيح أي أخطاء أو انحرافات أولاً بأول.

1.5 المقارنة الفاصلة: علوم الحاسب مقابل تكنولوجيا المعلومات مقابل نظم المعلومات

التخصص	محور الاهتمام والتركيز	النطاق والمخرجات النمطية
علوم الحاسب (Computer Science - CS)	الأسس النظرية للحوسبة، تصميم الخوارزميات، هياكل البيانات، هندسة البرمجيات المعقدة، والأنظمة الحسابية.	ابتكار خوارزميات جديدة، بناء مترجمات اللغات (Compilers)، تطوير محركات نظم التشغيل والذكاء الاصطناعي العميق.
تكنولوجيا المعلومات (Information Technology - IT)	التركيز التطبيقي على تثبيت، تهيئة، تأمين، صيانة، وإدارة البنية التحتية التكنولوجية والشبكات.	بناء وإدارة الشبكات (LAN/WAN)، تثبيت الخوادم، تكوين الجدران النارية، تقديم الدعم الفني وحل مشاكل العتاد.
نظم المعلومات (Information Systems - IS)	المواءمة الاستراتيجية بين التكنولوجيا والأعمال؛ استغلال التقنية والبيانات والإجراءات البشرية لتحقيق أهداف المؤسسات.	تطبيق أنظمة تخطيط الموارد (ERP)، تطوير نظم دعم القرار (DSS)، إعادة هندسة العمليات، وصناعة الميزة التنافسية.

1.6 نظم المعلومات والتقنيات الناشئة الحديثة

لم تعد نظم المعلومات مجرد برامج محاسبية تقليدية، بل أصبحت مدمجة بأحدث التقنيات الثورية:

- **الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & ML):** تمكين الأنظمة من التنبؤ الذكي، اكتشاف محاولات الاحتيال آلياً، وتقديم التوصيات المخصصة للعملاء.
- **الحوسبة السحابية (Cloud Computing):** توفير بنية تحتية وبرمجيات مرنة عبر الإنترنت قابلة للتوسع الفوري مع تخفيض تكاليف الخوادم المحلية.
- **تحليلات البيانات الضخمة (Big Data Analytics):** تحليل ملايين السجلات غير المنظمة لحظياً لاكتشاف أنماط وسلوكيات السوق الخفية.
- **إنترنت الأشياء (IoT):** ربط الأجهزة والمعدات الفيزيائية والحساسات بالنظام لجمع البيانات اللحظية مباشرة دون تدخل بشري.
- **سلاسل الكتل (Blockchain):** توفير سجلات مشفرة وموزعة غير قابلة للتلاعب لضمان الشفافية في سلاسل الإمداد والخدمات المالية.

02 الفصل الثاني: نظم المعلومات في المنظمات (IS in Organizations)

2.1 مفهوم المنظمة ومواردها الاستراتيجية الخمسة

المنظمة (Organization): كيان وهيكل اجتماعي منظم يضم مجموعة من الأفراد يعملون بتنسيق وتكامل مشترك لتحقيق أهداف وغايات محددة (مثل: الجامعات، البنوك، المستشفيات، والمصانع).

تعتمد أي منظمة على حشد واستثمار 5 موارد رئيسية:

1. **الموارد البشرية (Human Resources):** رأس المال البشري من موظفين وفنيين ومديرين وكفاءات متخصصة.
2. **الموارد المالية (Financial Resources):** رؤوس الأموال، السيولة النقدية، الميزانيات التشغيلية، والاعتمادات الاستثمارية.
3. **الموارد المادية (Physical Resources):** الأصول الملموسة كالمباني، والمصانع، والآلات والمعدات، ومخزون المواد الخام.
4. **الموارد المعلوماتية والمعرفية (Information Resources):** قواعد البيانات، الدراسات السوقية، براءات الاختراع، والخبرات التراكمية للمؤسسة.
5. **الموارد التكنولوجية (Technological Resources):** الحواسيب، شبكات الاتصال، البرمجيات المتخصصة، والأنظمة السحابية.

2.2 المجالات الوظيفية التقليدية في المنظمات ودور نظم المعلومات فيها

المجال الوظيفي	المسؤولية التنظيمية الأساسية	دور نظام المعلومات الداعم
التسويق والمبيعات (Marketing & Sales)	الترويج للمنتجات والخدمات، بحوث السوق، تسعير السلع، إدارة العلاقات مع العملاء، وتحقيق المبيعات.	نظم إدارة علاقات العملاء (CRM)، تتبع الحملات الإعلانية، وتحليل تفضيلات المستهلكين.
المحاسبة (Accounting)	تسجيل وتوثيق المعاملات المالية التاريخية، إدارة الدفاتر المحاسبية، إصدار الفواتير، ومتابعة الالتزامات الضريبية.	أنظمة الأستاذ العام (General Ledger)، برامج الفوترة الإلكترونية، وإعداد القوائم المالية الرسمية.
التمويل (Finance)	التخطيط المالي المستقبلي، إدارة الاستثمارات النقدية، تقييم الجدوى الاقتصادية، وتدبير القروض وإدارة السيولة.	نماذج التحليل المالي، أنظمة إدارة المحافظ الاستثمارية، والتنبؤ بالتدفقات النقدية.
الموارد البشرية (Human Resources - HR)	استقطاب وتوظيف الكفاءات، تنظيم برامج التدريب والتطوير، تقييم الأداء، وحساب الرواتب والبدلات والمكافآت.	نظم معلومات الموارد البشرية (HRIS)، بوابات الخدمة الذاتية للموظفين، وأنظمة الحضور والانصراف.
الإنتاج والعمليات (Production & Operations)	تحويل المواد الخام لمنتجات نهائية، جدولة خطوط الإنتاج، إدارة المخازن اللوجستية، وضمان معايير الجودة.	نظم إدارة سلاسل الإمداد (SCM)، تخطيط متطلبات المواد (MRP)، والتحكم الآلي في خطوط التصنيع.
الإدارة (Management)	التخطيط الاستراتيجي، قيادة المنظمة وتوجيه الموارد، التنسيق بين الإدارات، ومراقبة مؤشرات الأداء العام.	لوحات التحكم التنفيذية (Dashboards)، ونظم المتابعة وتقييم المخاطر المؤسسية.

2.3 المستويات الإدارية الثلاثة واحتياجاتها من المعلومات

وجه المقارنة	الإدارة التشغيلية (Operational)	الإدارة الوسطى (Middle Management)	الإدارة العليا (Top Management)
المسؤولون والوظائف	مشرفو الورديات، موظفو الاستقبال، المحاسبون، أمناء المخازن.	مديرو الإدارات والأقسام، مديرو الفروع والمصانع.	الرئيس التنفيذي (CEO)، مجلس الإدارة، رئيس الجامعة.
نطاق الاهتمام والمدى الزمني	المهام الروتينية اليومية؛ قصير الأجل (لحظي، يومي، أسبوعي).	الخطط التكتيكية والرقابة؛ متوسط الأجل (شهري، ربع سنوي).	الرؤية والاستراتيجية العامة؛ طويل الأجل (1 إلى 5+ سنوات).
طبيعة القرارات	**مهيكلة (Structured):** قرارات روتينية مكررة محكومة بقواعد ولوائح ثابتة محددة مسبقاً.	**شبه مهيكلة (Semi-Structured):** قرارات تجمع بين القواعد النظامية والتقدير الإداري الشخصي.	**غير مهيكلة (Unstructured):** قرارات استراتيجية معقدة وغير مسبوقة تتسم بالغموض وارتفاع المخاطرة.
طبيعة المعلومات المطلوبة	معلومات **تفصيلية ودقيقة جداً**، لحظية، وتتعلق بالعمل الداخلي الروتيني.	معلومات **ملخصة ودورية** (تقارير شهرية ومقارنات بين الأداء الفعلي والميزانية).	معلومات **ملخصة للغاية وشاملة**، تجمع بين المؤشرات الداخلية ومسح البيئة والأسواق الخارجية.
النظام الداعم الرئيسي	**TPS** (نظم معالجة المعاملات).	**MIS** (نظم المعلومات الإدارية) و **DSS**.	**EIS / ESS** (نظم دعم الإدارة التنفيذية).

2.4 خريطة نظم المعلومات وفق المستويات الإدارية

- **1. نظم معالجة المعاملات (Transaction Processing Systems - TPS):**
  - تخدم **المستوى التشغيلي**، وتعد القاعدة الأساسية لجميع نظم المؤسسة بتسجيل المعاملات اليومية الروتينية.
  - تتميز بالسرعة الفائقة، حجم العمليات الضخم، الدقة العالية، والحفاظ التام على سلامة البيانات.
  - أمثلة: أجهزة تسجيل الخروج في السوبرماركت (POS)، نظام سحب الأموال من الصراف الآلي (ATM)، حجز تذاكر الطيران، وتسجيل غياب الطلاب اليومي.
- **2. نظم المعلومات الإدارية (Management Information Systems - MIS):**
  - تخدم **الإدارة الوسطى**، حيث تسحب البيانات من نظام TPS لإنتاج تقارير دورية قياسية للمتابعة التكتيكية.
  - تركز على التقارير الموجزة والتقارير الاستثنائية (Exception Reports) التي تبرز الانحرافات عن المعايير المستهدفة.
  - أمثلة: تقرير مبيعات الفروع الشهري مقارنة بالمستهدف، تقرير مقارنة تكاليف القسم الفعلي مع الميزانية التقديرية.
- **3. نظم دعم القرار (Decision Support Systems - DSS):**
  - تخدم **الإدارة وصناع القرار** في حل المشكلات شبه المهيكلة والمعقدة.
  - تعتمد على النماذج الرياضية والإحصائية والمحاكاة لتقديم تحليلات معمقة وسيناريوهات افتراضية (مثل: *تحليل ماذا-لو What-If Analysis*).
  - أمثلة: تقييم الأثر المالي لرفع أسعار المنتجات بنسبة 5%، تحديد الموقع الأمثل لافتتاح مصنع جديد في ضوء تكاليف الشحن.
- **4. نظم دعم الإدارة التنفيذية (Executive Information / Support Systems - EIS / ESS):**
  - تخدم **الإدارة العليا (التنفيذيين)** وتزودهم برؤية بانورامية شاملة للمؤسسة والبيئة المحيطة.
  - تتميز بواجهات بيانية ولوحات تحكم تفاعلية متطورة (Dashboards) مع خاصية التعمق والتحليل الدقيق **(Drill-Down Capability)** لنزول المدير بنقرة واحدة من المؤشر الإجمالي لمصدر الخلل بالتفصيل.
  - أمثلة: لوحة التحكم الرقمية لرئيس الجامعة التي تعرض إجمالي نسب الاحتفاظ بالطلاب، والوضع المالي العام، ومعدلات الاعتماد الأكاديمي.

التكامل والتكاملية بين النظم

لا تعمل نظم المعلومات في معزل عن بعضها؛ فنظام TPS هو الشريان الذي يغذي قواعد بيانات MIS و DSS، وهما بدورهما يمدان نظام الإدارة العليا EIS بالمعلومات المركزة. النظم تتكامل لخدمة أهداف المنظمة ككل.

2.5 العمليات التجارية والنظم العابرة للوظائف (Cross-Functional Systems)

العملية التجارية (Business Process): سلسلة من الأنشطة والمهام المترابطة منطقياً التي تبدأ بمدخلات وتمر بمراحل متتابعة لتنتج مخرجات محددة تقدم قيمة مضافة للعميل أو المنظمة.

الأنواع الثلاثة للعمليات التجارية:

- **العمليات الأساسية (Core Processes):** الأنشطة المحورية التي ترتبط مباشرة بإنتاج وتقديم القيمة للعميل الخارجي (مثل: تصنيع السلع، تلبية وتسليم طلبات الشراء، تقديم الاستشارات الطبية).
- **العمليات الداعمة (Support Processes):** الأنشطة المساندة التي تمكّن العمليات الأساسية من الاستمرار دون أن يراها العميل مباشرة (مثل: الدعم الفني، التوظيف، المشتريات والمحاسبة).
- **العمليات الإدارية (Management Processes):** الأنشطة الخاصة بالتخطيط والرقابة والحوكمة الإستراتيجية (مثل: التخطيط الاستراتيجي السنوي، تدقيق الجودة والامتثال القانوني).

أهمية النظم العابرة للوظائف وكسر "الجزر المنعزلة" (Information Silos):

في الهياكل القديمة، كانت كل إدارة تعمل بمفردها كجزيرة منعزلة؛ فالمبيعات لا تعلم رصيد المخزن، والمخزن لا يعلم موقف العميل المالي. جاءت **النظم العابرة للوظائف (كأنظمة ERP)** لتربط الأقسام معاً في مسار موحد:

```
استلام طلب العميل (المبيعات) | ▼ التحقق التلقائي من المخزون (المستودعات) | ▼ التحقق من الرصيد والائتمان المالي (المالية والحسابات) | ▼ تجهيز السلع وشحنها للعميل (العمليات والشحن) | ▼ إصدار الفاتورة وتأكيد الدفع (المحاسبة)
```

2.6 تحقيق الميزة التنافسية عبر نظم المعلومات (Competitive Advantage)

الميزة التنافسية: هي التفوق والامتياز الذي تمتلكه المنظمة ويمكنها من التفوق على منافسيها في السوق وتحقيق أرباح أو حصة سوقية أعلى أو تقديم قيمة لا يستطيع المنافسون مجاراتها.

كيف تُمكِّن نظم المعلومات المنظمات من تحقيق الميزة التنافسية؟

- **قيادة التكلفة (Cost Leadership):** أتمتة العمليات اليومية وتقليل الأخطاء البشرية، مما يخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل مقارنة بالمنافسين.
- **تمييز المنتجات والخدمات (Differentiation):** ابتكار خدمات رقمية نوعية تفوق توقعات العملاء (مثل: التتبع الفوري للشحنات، التوصيات الذكية).
- **سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء:** تقليص زمن الاستجابة والشكاوى وتقديم دعم فوري على مدار الساعة.
- **دعم الابتكار والمرونة المؤسسية:** توفير رؤى فورية تمكّن المنظمة من التكيف السريع مع تقلبات السوق والتوسع في مجالات جديدة.

2.7 دراسة الحالة التطبيقية: منظومة الجامعة الأكاديمية والإدارية

الطرف المستفيد في الجامعة	المستوى الإداري	الاحتياجات المعلوماتية ونوع النظام الداعم

موظف شؤون الطلاب	تشغيلي (Operational)	التحقق من اجتياز الطالب للمتطلبات السابقة، توافر المقاعد بالشعبة، وتسجيل المواد لحظياً (عبر TPS).
رئيس القسم الأكاديمي	إدارة وسطى (Middle)	تقرير بعدد الطلاب المسجلين بالقسم، مقارنة نسب النجاح والرسوب، وتوزيع العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس (عبر MIS).
المدير المالي بالجامعة	إدارة وسطى (Middle)	تقرير المصروفات مقابل ميزانية الكليات، ومتابعة تحصيل الرسوم الدراسية وأوجه الصرف المعملية (عبر MIS/DSS).
رئيس الجامعة (University President)	إدارة عليا (Top Management)	معدلات استبقاء الطلاب متعددة السنوات، مؤشرات التصنيف والاعتماد الأكاديمي الدولي، ودراسة الجدوى المالية لافتتاح كليات جديدة (عبر EIS/ESS).